

[GETNET]INSTALAÇÃO DE MONGODB 3.6 EM SERVIDOR LINUX X86_64

1- OBJETIVO

2- PASSO A PASSO

2.1 – VERIFICAÇÕES DOS PRÉ-REQUISITOS

a. Verificar existência do grupo mongoadm (grupo adm mongodb);

```
cat /etc/group | grep mongoadm
```

b. Verificar se grupo mongoadm tem sudo para root durante a instalação

```
cat /etc/sudoers | grep su -
```

c. Verificar se o grupo mongoadm tem as permissões permanentes necessárias;

```
cat /etc/sudoers | grep mongoadm
```

*sudo para os comandos abaixo:

```
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/su - mongod -s /bin/bash
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/su - node_exporter -s /bin/bash
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-*.repo
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/rm /etc/yum.repos.d/mongodb-org-*.repo
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/vi /etc/yum.repos.d/node_exporter*.repo
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/rm /etc/yum.repos.d/node_exporter*.repo
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/vi /etc/yum.conf
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/yum * mongodb-org*
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/yum * node_exporter*
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/vi /etc/mongo*.conf
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/vi /etc/sysconfig/node_exporter
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/journalctl -xe
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /sbin/service mongo* *
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /sbin/service node_exporter *
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/systemctl * mongo*
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/systemctl * node_exporter
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/chown * /mongodb*
%mongoadm ALL = NOPASSWD: /bin/chmod * /mongodb*
```

d. Verificar se os files system para o MongoDB estão criados como XFS e com o parâmetro **noatime** configurado;

```
cat /etc/fstab | grep /mongodb*
```

e. Verificar se os file systems para os bancos de dados que serão criados foram configurados como ponto de montagem, conforme padrão abaixo:

```
/mongodb/data/NOME_BANCO
```

f. Validar o UMASK

```
# umask
0022
```

g. Verificar se o arquivo rc.local está com permissão de execução verificando:

```
# ls -la /etc/rc.d/rc.local
-rw-r--r-- 1 root root 474 Jun 18 13:48 /etc/rc.d/rc.local
chmod 744 /etc/rc.d/rc.local

# ls -ltr /etc/rc.d/rc.local
-rwxr--r-- 1 root root 717 Feb 1 11:44 /etc/rc.d/rc.local
```

h. Verificar se o parâmetro de transparente hugepages está desativado e persistido para o próximo restart;

```
# cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
always madvise [never]
```

```
# cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
always madvise [never]
```

Obs: Pode aparecer como MADVISE quando o hugepages é desabilitado no GRUB

```
# cat /etc/default/grub | grep -i huge
GRUB_CMDLINE_LINUX=" crashkernel=auto ipv6.disable=1 scsi_mod.max_report_luns=16320 scsi_mod.max_luns=16320 rhgb quiet net.ifname
s=0 biosdevname=0 transparent_hugepage=never numa=off
```

i. Verificar se o parâmetro vm.swappiness está configurado para 1;

```
sysctl -a | grep vm.swappiness
```

j. Verificar se o parâmetro tcp_keepalive_time está configurado para 300;

```
cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
```

k. Verificar se o SELinux está desabilitado;

```
cat /etc/sysconfig/selinux
```

l. Verificar se o NUMA está desabilitado na BIOS do ambiente.

```
RHEL 4, RHEL 5, RHEL 6 : cat /boot/grub/grub.conf
RHEL 7 : cat /etc/default/grub
*numa=off
```

2.2. INSTALAÇÃO

a. Logar no servidor com o login individual de rede;
Executar a instalação em todos os nós do cluster, se for o caso.

b. Fazer sudo para root:

```
sudo su -
```

c. Como root, adicionar ao arquivo /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo as entradas abaixo:

```
[mongodb-org-3.6]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.6/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.6.asc
```

Se for versão 4.2, adicionar o arquivo /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.2.repo as entradas abaixo:

```
[mongodb-org-4.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc
```

OBS: para Amazon Linux (aws) alterar o baseurl para a versão correta do Sistema operacional :

```
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/amazon/2013.03/mongodb-org/3.6/x86_64/
```

d. Se o usuário mongod existir e não estiver no grupo mongod, o usuário deve ser removido antes da instalação, pois ela faz a criação do usuário e do grupo, automaticamente;

```
id mongod
cat /etc/group | grep mongo
userdel mongod
```

e. Como root, instalar o mongodb com o comando:

```
yum install mongodb-org
```

- Caso não exista um servidor proxy disponível para executar o yum install, executar conforme abaixo:
- Baixe os 5 arquivos rpm do site da mongodb, (https://repo.mongodb.org/yum/redhat/7/mongodborg/3.4/x86_64/RPMS/) no exemplo da versão 3.4

```
880]# ls -ltr
4880      5984 Feb  3 15:03 mongodb-org-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm
4880 12616422 Feb  3 15:03 mongodb-org-mongos-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm
4880 11915054 Feb  3 15:03 mongodb-org-shell-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm
4880 20995259 Feb  3 15:03 mongodb-org-server-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm
4880 72135212 Feb  3 15:03 mongodb-org-tools-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm
```

Execute a instalação com o ROOT conforme abaixo:

```
#yum install mongodb-org-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm mongodb-org-mongos-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm mongodb-org-server-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm
mongodb-org-shell-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm mongodb-org-tools-3.4.24-1.el7.x86_64.rpm
```

Confirme que os pacotes foram instalados:

```
Installed:
  mongodb-org.x86_64 0:3.4.24-1.el7                mongodb-org-mongos.x86_64 0:3.4.24-1.el7
  mongodb-org-server.x86_64 0:3.4.24-1.el7         mongodb-org-shell.x86_64 0:3.4.24-1.el7
  mongodb-org-tools.x86_64 0:3.4.24-1.el7
Complete!
```

Verificar se todos os arquivos foram instalados:

```
[root@poaqx03a:~]# rpm -qa | grep mongo | sort
mongodb-org-3.4.24-1.el7.x86_64
mongodb-org-mongos-3.4.24-1.el7.x86_64
mongodb-org-server-3.4.24-1.el7.x86_64
mongodb-org-shell-3.4.24-1.el7.x86_64
mongodb-org-tools-3.4.24-1.el7.x86_64
```

Verificar se versão instalada está coerente com o desejado (*mongod --version*);

```
[root@mdbdx02:/mongodb]# mongod --version
db version v3.4.9
git version: 876ebec7dd0e2d992f36a848ff4dc50ee6603e
OpenSSL version: OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
allocator: tcmalloc
modules: none
build environment:
  distmod: rhel70
  distarch: x86_64
  target_arch: x86_64
```

Resultado esperado na AWS:

```
[root@ip-172-22-4-183 ~]# mongod --version
db version v3.6.14
git version: cbef87692475857c7ee6e764c8f5104b39c342a1
OpenSSL version: OpenSSL 1.0.0-fips 29 Mar 2010
allocator: tcmalloc
modules: none
build environment:
  distmod: amazon
  distarch: x86_64
  target_arch: x86_64
```

Remover a senha do proxy do arquivo */etc/yum.conf* após as configuração dos node-exporter;

Ajustar o owner dos file systems do mongodb para o usuário mongod

```
chown -R mongod:mongod /mongodb
```

Conferir se o ajuste do owner foi feito com sucesso:

```
ll /mongo*

drwxr-xr-x  6 mongod mongod 4096 Apr 10 10:52 data
drwxr-xr-x  3 mongod mongod 4096 Jan 22 14:52 dumps
drwxr-xr-x  3 mongod mongod 4096 Apr 10 10:50 log
```

Apenas no nó A, como root, editar o arquivo */etc/mongod.conf* e inserir os parâmetros abaixo (caso não existam ou estejam configurados de outra forma), obedecendo a indentação abaixo;

```
# where to write logging data.
systemLog:
  destination: file
  logAppend: true
  path: /mongodb/log/mongod.log

# Where and how to store data.
storage:
  dbPath: /mongodb/data
  journal:
    enabled: true
  directoryPerDB: true
  storage.wiredTiger.engineConfig.directoryForIndexes: true

# how the process runs
processManagement:
  fork: true # fork and run in background
  pidFilePath: /var/run/mongodb/mongod.pid # location of pidfile
  timeZoneInfo: /usr/share/zoneinfo

# network interfaces
net:
  port: 27020
  bindIp: 127.0.0.1 # Listen to local interface only, comment to listen on all interfaces.

#security:
#  authorization: enabled
```

OBS: parâmetro bindip será alterado de "127.0.0.1" para "0.0.0.0" após o Autorization ser configurado. Esse parâmetro deve ficar comentado para conexões.

–Parâmetros de Segurança

–Inicialmente deixar a segurança desativada até criar um usuário interno no MongoDB

```
#security:
#  authorization: enabled
```

Verificar a existência do serviço mongod:

```
systemctl status mongod
```

```
[root@oithx04b:~]# systemctl status mongod
â mongod.service - High-performance, schema-free document-oriented database
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: https://docs.mongodb.org/manual
```

Conferir se o serviço do MongoDB está configurado para subir automaticamente em caso de boot do servidor (`systemctl status mongod`);

```
/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled
```

```
[root@pgopx04b:~]# systemctl status mongod
â mongod.service - High-performance, schema-free document-oriented database
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2018-04-05 10:22:55 BRT; 1h 26min ago
   Docs: https://docs.mongodb.org/manual
  Process: 26464 ExecStart=/usr/bin/mongod $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 26461 ExecStartPre=/usr/bin/chmod 0755 /var/run/mongodb (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 26458 ExecStartPre=/usr/bin/chown mongod:mongod /var/run/mongodb (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 26456 ExecStartPre=/usr/bin/mkdir -p /var/run/mongodb (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 26467 (mongod)
  Memory: 160.1M
    CGroup: /system.slice/mongod.service
            ââ26467 /usr/bin/mongod -f /etc/mongod.conf

Apr 05 10:22:54 pgopx04b systemd[1]: Starting High-performance, schema-free document-oriented database...
Apr 05 10:22:54 pgopx04b mongod[26464]: about to fork child process, waiting until server is ready for connections.
Apr 05 10:22:54 pgopx04b mongod[26464]: forked process: 26467
Apr 05 10:22:55 pgopx04b mongod[26464]: child process started successfully, parent exiting
Apr 05 10:22:55 pgopx04b systemd[1]: Started High-performance, schema-free document-oriented database.
```

Caso não esteja, disabled como root executar: **`systemctl enable mongod`**

```
[root@pgopx04b:~]# systemctl status mongod
mongod.service - High-performance, schema-free document-oriented database
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2018-04-05 10:22:55 BRT; 1h 28min ago
Docs: https://docs.mongodb.org/manual
Main PID: 26467 (mongod)
CGroup: /system.slice/mongod.service
        â€”26467 /usr/bin/mongod -f /etc/mongod.conf

Apr 05 10:22:54 pgopx04b systemd[1]: Starting High-performance, schema-free document-oriented database...
Apr 05 10:22:54 pgopx04b mongod[26464]: about to fork child process, waiting until server is ready for connections.
Apr 05 10:22:54 pgopx04b mongod[26464]: forked process: 26467
Apr 05 10:22:55 pgopx04b mongod[26464]: child process started successfully, parent exiting
Apr 05 10:22:55 pgopx04b systemd[1]: Started High-performance, schema-free document-oriented database.
Apr 05 11:51:00 pgopx04b systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/mongod.service:30] Unknown lvalue 'TasksMax' in section 'Service'
Apr 05 11:51:00 pgopx04b systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/mongod.service:31] Unknown lvalue 'TasksAccounting' in section 'Service'
```

Como root, iniciar o serviço do MongoDB (`systemctl start mongod`);

```
[root@digpx30a:/mongodb/data]# systemctl start mongod
[root@digpx30a:/mongodb/data]# systemctl status mongod
mongod.service - High-performance, schema-free document-oriented database
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2018-07-05 14:24:56 -03; 5s ago
Docs: https://docs.mongodb.org/manual
Process: 24392 ExecStart=/usr/bin/mongod $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 24389 ExecStartPre=/usr/bin/chmod 0755 /var/run/mongodb (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 24386 ExecStartPre=/usr/bin/chown mongod:mongod /var/run/mongodb (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 24384 ExecStartPre=/usr/bin/mkdir -p /var/run/mongodb (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 24395 (mongod)
CGroup: /system.slice/mongod.service
        â€”24395 /usr/bin/mongod -f /etc/mongod.conf

Jul 05 14:24:55 digpx30a systemd[1]: Starting High-performance, schema-free document-oriente...e...
Jul 05 14:24:55 digpx30a mongod[24392]: about to fork child process, waiting until server is ...ns.
Jul 05 14:24:55 digpx30a mongod[24392]: forked process: 24395
Jul 05 14:24:56 digpx30a mongod[24392]: child process started successfully, parent exiting
Jul 05 14:24:56 digpx30a systemd[1]: Started High-performance, schema-free document-oriented...ase.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@digpx30a:/mongodb/data]#
```

1. Logar no MongoDB (`mongo`);

— Observar os warnings relevantes

```
[root@mdbdx06:~]# mongo
MongoDB shell version v3.4.9
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 3.4.9
Server has startup warnings:
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten]
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten] ** Read and write access to data and configuration is unrestricted.
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten]
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten]
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled is 'always'.
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten] ** We suggest setting it to 'never'
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten]
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag is 'always'.
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten] ** We suggest setting it to 'never'
2017-10-05T17:52:45.184-0300 I CONTROL [initandlisten]
>
```

2.3 – CONFIGURAÇÃO DE SEGURANÇA

1. Apenas no nó primário, criar o usuário administrador (DBA);

— substituir a senha pela senha padrão usada pela equipe

use admin

```
db.createUser(
{
  user: "mongoadmin",
  pwd: "s3nha",
  customData: { "ga": "Sem GA, usuario de administracao do banco de dados MongoDB, criado na instalacao do banco." },
  roles: ["root"]
}
```

```

> use admin
switched to db admin
> show users;
> db.createUser(
...   {
...     user: "mongoadmin",
...     pwd: "s3nha",
...     roles:["root"]
...   })
Successfully added user: { "user" : "mongoadmin", "roles" : [ "root" ] }
> show users;
{
  "_id" : "admin.mongoadmin",
  "user" : "mongoadmin",
  "db" : "admin",
  "roles" : [
    {
      "role" : "root",
      "db" : "admin"
    }
  ]
}
>

```

Conferir se o usuário foi criado corretamente (**show users**);

```

> show users;
{
  "_id" : "admin.mongoadmin",
  "user" : "mongoadmin",
  "db" : "admin",
  "roles" : [
    {
      "role" : "root",
      "db" : "admin"
    }
  ]
}
>

```

Como root, editar o arquivo `/etc/mongod.conf` para habilitar o controle de segurança do MongoDB, incluindo as linhas abaixo;

```

security:
  authorization: enabled

```

Reiniciar o mongod com o parâmetro bindip alterado de 127.0.0.1 para 0.0.0.0

Como root, reiniciar o serviço do MongoDB (**systemctl restart mongod**);

```

[root@mdbdx02:/mongodb]# systemctl restart mongod
[root@mdbdx02:/mongodb]#

```

Testar o login com o usuário dba criado (**mongo -umongoadmin -ps3nha admin**) usando a conta supportedb.

```
# mongo -umongoadmin -ps3nha admin
```

```

[root@paphx03a:~]# mongo -umongoadmin -ps3nha admin
MongoDB shell version v3.6.10
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/admin?gssapiServiceName=mongod
Implicit session: session { "id" : UUID("dba58e4e-723e-443c-a038-31725f92f023") }
MongoDB server version: 3.6.10
>

```

Criar role para permitir o usuário alterar a sua própria senha:

```

use admin
db.createRole(
  { role: "changeOwnPasswordRole",
    privileges: [
      {
        resource: { db: "", collection: "" },
        actions: [ "changeOwnPassword" ]
      }
    ],
    roles: []
  }
)

```

OBS: Sempre que um usuário for criado, deve conceder esta role para que ele troque sua senha:

```
db.grantRolesToUser(
  "usuario",
  [
    { role: "changeOwnPasswordRole", db: "admin" }
  ]
)
```

Configurar o replicaset

Para ambientes onde está previsto a configuração de replicaset será necessário seguir os procedimentos abaixo:

OBS: para ambientes aws, aguardar o gestor da console clonar a primeira instancia para seguir os passos abaixo

No primeiro membro do replicaset

Criar keyfile e atualizar os parâmetros de segurança.

```
sudo su - mongod -s /bin/bash
cd /mongodb
openssl rand -base64 256 > /mongodb/keyfile
chmod 400 /mongodb/keyfile
# ls -ltr keyfile
-r----- 1 mongod mongod 350 Feb  5 15:26 keyfile
```

Editar o arquivo /etc/mongod.conf

```
security:
  keyFile: /mongodb/keyfile
  authorization: enabled
```

Configurar o parâmetro de replicaset no arquivo /etc/mongod.conf .

```
replication:
  replSetName: [nome_do_cluster]_rs0
```

```
replication:
  replSetName: memhx05_rs0
```

Reiniciar o mongod.

```
systemctl restart mongod
```

Logar no mongo e iniciar o primeiro membro do replicaset:

```
rs.initiate()
```

Saia do mongo shell e logue novamente aparecerá o seguinte prompt:

```
rs0:PRIMARY>
```

Nos membros secundários do replicaset:

- I. Copiar a keyfile criada no membro primário para o diretório /mongodb/ dos secundários

Como root:

```
cd /mongodb
Copiar a keyfile gerado no primeiro servidor.

-r----- 1 mongod mongod 350 Feb  5 15:38 /mongodb/keyfile
```

Deixar o arquivo de configuração /etc/mongod.conf com os mesmos parâmetros do membro primário. Observar o parâmetro de replicaset ativado e o uso da keyfile única.

```
# scp /etc/mongod.conf usrmonit@digpx30c:/tmp/

mv /tmp/mongod.conf /etc/mongod.conf
chown root:root /etc/mongod.conf
# ls -ltr /etc/mongod.conf
-rw-r--r-- 1 root root 920 Feb  5 15:37 /etc/mongod.conf
```

Iniciar o mongod no membro secundário:

```
systemctl restart mongod
```

No membro **PRIMÁRIO**, adicionar os membros secundários
(utilizar o domínio para evitar problema no acesso remoto):

```
rs0:PRIMARY> rs.add("pgopx04c.interno:27020");
```

Conferir se todos os membros estão devidamente adicionados através do rs.status()

```
rs.status()
```

Caso o host não apresente o nome com o domínio ".interno":

```
var cfg = rs.conf()
cfg.members[0].host = "digpx30a.interno:27020";
rs.reconfig (cfg)
```

Diminuir a prioridade no nó **C** para execução de backup, conectado no nó **primary**

```
--Verificar o _id do nó C
cfg=rs.config()

--Substituir o _id
cfg.members[2].priority = 0.5

rs.reconfig(cfg)
```

Conectar com string de replicaset

```
# mongo -u mongoadmin -p xxxx --authenticationDatabase admin --host "rs0/digpx30a.interno:27020,digpx30b.interno:27020,digpx30c.interno:27020"
```

Validar a conexão nos nós secundários se não tem nenhum warning

```
# mongo -umongoadmin -ps3nha --authenticationDatabase admin --host "digpx30c.interno:27020"
```

2.4 – LOGROTATE

Configurar LOGROTATE (como root) em todos os nós

localizar o log do mongodb no arquivo de configuração

```
# grep mongod.log /etc/mongod.conf

systemLog:
  path: /mongodb/log/mongod.log
```

localizar o arquivo de lock do mongodb

```
ls -ltr /mongodb/data/mongod.lock
```

Criar o arquivo de logrotate:

```
# referenciar ao arquivo de log do mongodb
# referenciar ao arquivo de lock do mongodb
```

```
vi /etc/logrotate.d/mongodb
```

insira o conteúdo abaixo:

```
/mongodb/log/mongod.log {
  daily
  rotate 60
  compress
  dateext
  missingok
  notifempty
  sharedscripts
  postrotate
    /bin/kill -SIGUSR1 `cat /mongodb/data/mongod.lock 2> /dev/null` 2> /dev/null || true
  endscript
}
```

Executar uma vez para ver se pegou a configuração para o log do mongodb

```
/usr/sbin/logrotate -v /etc/logrotate.conf
```

Não precisa reiniciar o mongodb quando executado dessa forma.

2.5 – CRIAR O USUÁRIO PARA O MONGO EXPORTER

Criar o usuário para o mongodb_exporter conforme abaixo, **alterando o valor da senha no parâmetro *pwd* do script**:


```
use admin
db.getSiblingDB("admin").createUser({
  user: "mongodb_exporter",
  pwd: "???????????(senha padrão) ,
  roles: [
    { role: "clusterMonitor", db: "admin" },
    { role: "read", db: "local" }
  ]
})
```

2.6 – BACKUP

Nesta configuração é feito backup off-line do secundário "c", usando a tecnologia de backup do cliente